MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROPUESTA DE MODELO DE PLATAFORMA DIGITAL CON ANALÍTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN INFORMACIONAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN FARMACIAS SIMAN

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

Objetivo Específico 1: Identificación de Requisitos

Información del Instrumento

Estándar	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 + ISO/IEC 25010:2011
Proyecto	Modelo de Información con Capacidades Predictivas
Cliente	Farmacias Siman - San Pedro Sula
Fecha	Octubre 2025
Versión	1.0
Responsable	Gary González Zepeda / Nayra Nicolle Valle Martínez

SECCIÓN A: REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

Categorización por Prioridad MoSCoW

- **MUST:** ≥2 de 3 participantes asignan puntuación ≥4
- **SHOULD**: 1-2 participantes asignan ≥4, o MUST con dependencia técnica
- **COULD:** Deseable pero no crítico
- **WON'T:** Fuera del alcance actual (90 días, 120 SKUs, 1 sucursal)

ID	Requisito Funcional	Fuente Cuestionario	Evidencia QUAL (H1-H4)	Prioridad	Norma ISO 25010	Razonamiento
RF-001	El sistema debe generar alertas cuando un medicamento esté próximo a agotarse, notificando al menos 7 días antes del quiebre proyectado.	D1: [5,4,4] Moda=4 Rango= [4-5]	H1 **(1/3)**: "alerta cuándo pedir" H4 (2/3): Acetaminofén con quiebres frecuentes	**MUST**	Funcionalidad (Completitud funcional)	3/3 usuarios califican (utilidad crítica). Acetaminofén mencionado **por 2/3 participantes** como SKU con faltantes recurrentes.

RF-002	El sistema debe enviar notificaciones preventivas considerando tiempo suficiente para emisión de pedidos (lead time + buffer).	D2: [5,4,4] Moda=4 Rango=[4-5]	H1 **(1/3)**: Evidencia implícita en "alerta cuándo pedir"	**MUST**	Funcionalidad (Adecuación funcional)	3/3 usuarios califican. Complementa RF-001 añadiendo horizonte temporal operativo.
RF-003	El sistema debe mostrar un tablero consolidado con ventas recientes, existencias actuales y próximos vencimientos por medicamento.	D3: [5,5,4] Moda=5 Rango= [4-5]	H2 (2/3): "tablero de vencimiento para dar rotación al producto"	**MUST**	Funcionalidad (Completitud funcional)	3/3 usuarios califican. Vencimientos identificados como problema crítico en **H3 (1/3)**: "fechas vencimiento incorrectas".
RF-004	El sistema debe sugerir cantidades recomendadas de pedido basándose en demanda histórica y stock actual.	D4: [5,5,4] Moda=5 Rango= [4-5]	—	**SHOULD**	Funcionalidad (Adecuación funcional)	3/3 usuarios califican, pero sin mención explícita en H1-H4. Clasificado SHOULD por ser complementario a RF-001.
RF-005	El sistema debe guardar historial de alertas generadas y acciones tomadas con timestamps.	D5: [5,5,4] Moda=5 Rango= [4-5]	—	**SHOULD**	Funcionalidad (Trazabilidad)	3/3 usuarios califican. Clasificado SHOULD (vs MUST) porque depende de RF-001/RF-002 existiendo primero.

SECCIÓN B: REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

ID	Requisito No Funcional	Fuente Cuestionario	Prioridad	Norma ISO 25010	Razonamiento
RNF-001	El sistema debe ser fácil de aprender y usar, con capacitación ≤4 horas y uso autónomo tras 1 semana.	E1: [5,5,5] Moda=5 Rango=[5-5] CONSENSO ABSOLUTO	MUST	Usabilidad (Capacidad de ser aprendido)	3/3 usuarios consideran importancia crítica. Personal con experiencia diversa (B2: 1-7 años) requiere interfaz intuitiva.
RNF-002	El sistema debe responder en <5 segundos para consultas de tablero y <3 segundos para generación de alertas.	E2: [5,5,4] Moda=5 Rango=[4-5]	MUST	Eficiencia de desempeño (Comportamiento temporal)	Farmacia opera en entorno de alta demanda (6am-10pm). Respuestas lentas afectan productividad.
RNF-003	El sistema debe estar disponible $\ge99\%$ del tiempo operativo mensual. Downtime planificado	E3: [5,5,4] Moda=5	MUST	Fiabilidad (Disponibilidad)	3/3 usuarios consideran importancia crítica. Operación continua (C1-C4: procesos establecidos con moda 5). Indisponibilidad impide acceso a información crítica.

	<4h/mes con notificación 48h anticipación.	Rango=[4-5]			
RNF-004	El sistema debe integrarse con sistema POS actual mediante ingesta automatizada de datos (CSV/API) con frecuencia diaria mínima.	E4: [5,5,4] Moda=5 Rango=[4-5]	SHOULD	Compatibilidad (Interoperabilidad)	3/3 usuarios consideran importancia crítica, PERO brecha técnica: solo 1/3 sabe exportar datos (F1-F2). Clasificado SHOULD por dependencia externa (capacitación o automatización requerida).
RNF-005	El sistema debe permitir exportación de reportes a Excel/PDF manteniendo formato visual original.	E5: [5,5,1] Moda=5 Rango=[1-5] DISENSO CRÍTICO	SHOULD	Portabilidad (Adaptabilidad)	Disenso crítico: 2/3 califican importancia máxima (5), pero 1/3 califica mínima (1). Clasificado SHOULD siguiendo principio de consenso. Funcionalidad nativa Looker Studio (bajo costo implementación).

SECCIÓN C: INTEGRACIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA (JOINT DISPLAY)

Requisito	Evidencia Cuantitativa (Likert)	Evidencia Cualitativa (H1-H4)	Convergencia
RF-001	D1: [5,4,4] - Alta utilidad percibida	H1 (1/3): "alerta cuándo pedir productos" H4 (2/3): Acetaminofén con quiebres	✓ CONVERGENTE
RF-003	D3: [5,5,4] - Alta utilidad percibida	H2 (2/3): "tablero vencimiento para rotación" H3 (1/3): "fechas vencimiento incorrectas"	✓ CONVERGENTE
RNF-002	E2: [5,5,4] - Alta importancia percibida	Implícito en operación 6am-10pm (contexto C1-C4)	✓ CONVERGENTE
RNF-005	E5: [5,5,1] - Disenso crítico	Sin mención en H1-H4	⚠ DISENSO (clasificado SHOULD)

SECCIÓN D: LEYENDA Y CÓDIGOS

Prioridades MoSCoW

- **MUST (CRÍTICO):** Requisito indispensable para operación básica
- **SHOULD (ALTO):** Importante para funcionalidad completa
- **COULD (MEDIO):** Deseable para optimización futura
- **WON'T (FUERA):** Fuera alcance actual, consideración futura